(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 112427725 A
(43)申请公布日 2021.03.02

(21)申请号 202011100427.0

(22)申请日 2020.10.15

(71)申请人 苏州冠科工业设备有限公司
地址 215131 江苏省苏州市相城区黄桥街道兴旺路1号

(72)发明人 杨兴国

(74)专利代理机构 苏州吴韵知识产权代理事务所(普通合伙) 32364
代理人 王铭陆

(51)Int.Cl.
*B23D 33/02*(2006.01)
*B65G 1/04*(2006.01)

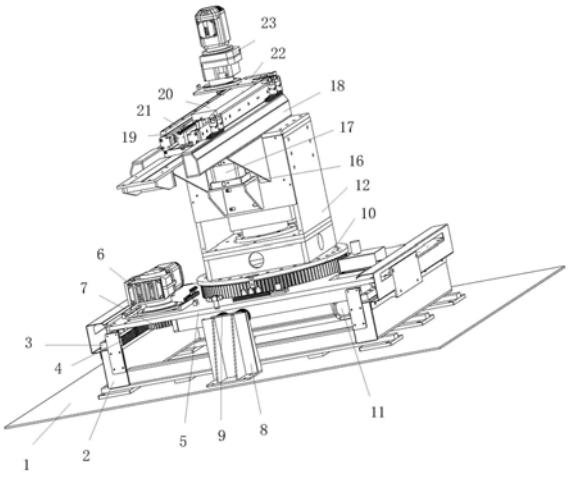
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)发明名称

横剪线上下料机

(57)摘要

本发明公开了一种横剪线上下料机，包括固定安装在底板上的位移装置和旋转上下料装置，位移装置包括底座和设置在底座内的位移传动结构，所述位移传动机构上固定设置有旋转上下料装置，旋转上下料装置包括固定安装在位移传动结构上的旋转顶升结构，旋转顶升结构上固定安装有在旋转顶升结构上的货叉结构，位移传动结构包括底座上对称设置的滑轨，底座内壁上设有与滑轨平行设置的齿条，滑轨上的滑块上固定安装有位移板，位移板上设有位移驱动器，位移驱动器的输出轴上固定设置有位移驱动齿轮，位移驱动齿轮与齿条啮合。通过上述方式，本发明能够自动上下料重负载且定位精度高，运输平稳，产品转接运输流畅，极大的提高了运输效率。




CN 112427725 A

1.一种横剪线上下料机，其特征在于包括固定安装在底板上的位移装置和旋转上下料装置，所述位移装置包括底座和设置在底座内的位移传动结构，所述位移传动机构上固定设置有旋转上下料装置，所述旋转上下料装置包括固定安装在位移传动结构上的旋转顶升结构，所述旋转顶升结构上固定安装有在旋转顶升结构上的货叉结构，所述位移传动结构包括底座上对称设置的滑轨，所述底座内壁上设有与滑轨平行设置的齿条，所述滑轨上的滑块上固定安装有位移板，所述位移板上设有位移驱动器，所述位移驱动器的输出轴上固定设置有位移驱动齿轮，所述位移驱动齿轮与齿条啮合。

2.根据权利要求1所述的横剪线上下料机，其特征在于：所述旋转顶升结构包括通过轴承安装在位移板上的旋转齿轮和旋转驱动器，所述旋转驱动器的输出轴上固定安装有旋转驱动齿轮，所述旋转驱动齿轮和旋转齿轮啮合，所述旋转齿轮上端面固定安装有顶升固定座，所述顶升固定座内固定安装有顶升驱动器和顶升导向结构，所述顶升驱动器的运动端与顶升导向结构连接的货叉结构。

3.根据权利要求1所述的横剪线上下料机，其特征在于：所述货叉结构包括货叉底座，所述货叉底座的相对的内壁设有货叉导向槽，所述货叉导向槽内配合安装有货叉板，所述货叉板在嵌入货叉导向槽内的凸轮轴承上移动，，所述货叉板上固定安装有货叉驱动板，所述货叉驱动板上固定安装有货叉驱动器，所述货叉底座的外侧壁设有与货叉导向槽平行设置的货叉齿条，所述货叉驱动器的输出轴上固定安装有与货叉齿条啮合的货叉主动齿轮。

4.根据权利要求2任一所述的横剪线上下料机，其特征在于：所述顶升导向结构包括顶升固定座相对的内壁上设有垂直方向的滑轨，所述滑轨的滑块之间固定设有顶升框架，所述顶升框架的上端面与货叉结构固定连接。

5.根据权利要求2所述的横剪线上下料机，其特征在于：所述顶升固定座上设有顶升辅助安装板，所述顶升辅助安装板上固定安装有顶升辅助驱动器，所述顶升辅助驱动器的运动端与货叉结构固定连接。

6.根据权利要求1所述的横剪线上下料机，其特征在于：所述底板上位于位移板的位移方向的位置设置有支架，所述支架上固定安装有朝向位移板方向的缓冲件。

7.根据权利要求5所述的横剪线上下料机，其特征在于：所述顶升辅助安装板通过加强板与顶升固定座和货叉结构固定连接。

8.根据权利要求1所述的横剪线上下料机，其特征在于：所述顶升驱动器的运动端与货叉结构的一端固定连接固定。

9.根据权利要求2所述的横剪线上下料机，其特征在于：所述位移板和顶升固定座上设有对应的光电传感器。

# 横剪线上下料机

## 技术领域

[0001] 本发明涉及自动上下料装置领域，特别是涉及一种横剪线上下料机。

## 背景技术

[0002] 现有变压器铁芯生产车间上料时，硅钢卷料的运输基本使用行车吊运。将立体库的硅钢卷料搬起并吊运至横剪线处需耗费大量人力，且人员操作具有不稳定性，产品负载较大，存在安全隐患。若硅钢卷料在运输中掉落，容易引起事故或损坏设备，同时其精度及效率不高，操作不便。

## 发明内容

[0003] 本发明主要解决的技术问题是提供一种横剪线上下料机，能够自动上下料，避免人员操作隐患，重负载且定位精度高，运输平稳，产品在上下料专机与立体仓库之间转接运输流畅，极大的提高了运输效率。

[0004] 为解决上述技术问题，本发明采用的一个技术方案是：提供一种横剪线上下料机，包括固定安装在底板上的位移装置和旋转上下料装置，所述位移装置包括底座和设置在底座内的位移传动结构，所述位移传动机构上固定设置有旋转上下料装置，所述旋转上下料装置包括固定安装在位移传动结构上的旋转顶升结构，所述旋转顶升结构上固定安装有在旋转顶升结构上的货叉结构，所述位移传动结构包括底座上对称设置的滑轨，所述底座内壁上设有与滑轨平行设置的齿条，所述滑轨上的滑块上固定安装有位移板，所述位移板上设有位移驱动器，所述位移驱动器的输出轴上固定设置有位移驱动齿轮，所述位移驱动齿轮与齿条啮合。

[0005] 进一步的是，所述旋转顶升结构包括通过轴承安装在位移板上的旋转齿轮和旋转驱动器，所述旋转驱动器的输出轴上固定安装有旋转驱动齿轮，所述旋转驱动齿轮和旋转齿轮啮合，所述旋转齿轮上端面固定安装有顶升固定座，所述顶升固定座内固定安装有顶升驱动器和顶升导向结构，所述顶升驱动器的运动端与顶升导向结构连接的货叉结构。

[0006] 进一步的是，所述货叉结构包括货叉底座，所述货叉底座的相对的内壁设有货叉导向槽，所述货叉导向槽内配合安装有货叉板，所述货叉板在嵌入货叉导向槽内的凸轮轴承上移动，所述货叉板上固定安装有货叉驱动板，所述货叉驱动板上固定安装有货叉驱动器，所述货叉底座的外侧壁设有与货叉导向槽平行设置的货叉齿条，所述货叉驱动器的输出轴上固定安装有与货叉齿条啮合的货叉主动齿轮。

[0007] 进一步的是，所述顶升导向结构包括顶升固定座相对的内壁上设有垂直方向的滑轨，所述滑轨的滑块之间固定设有顶升框架，所述顶升框架的上端面与货叉结构固定连接。

[0008] 进一步的是，所述顶升固定座上设有顶升辅助安装板，所述顶升辅助安装板上固定安装有顶升辅助驱动器，所述顶升辅助驱动器的运动端与货叉结构固定连接。

[0009] 进一步的是，所述底板上位于位移板的位移方向的位置设置有支架，所述支架上固定安装有朝向位移板方向的缓冲件。

[0010] 进一步的是，所述顶升辅助安装板通过加强板与顶升固定座和货叉结构固定连接。

[0011] 进一步的是，所述顶升驱动器的运动端与货叉结构的一端固定连接固定。

[0012] 进一步的是，所述位移板和顶升固定座上设有对应的光电传感器。

[0013] 本发明的有益效果是：本发明的一种横剪线上下料机，能够自动上下料，避免人员操作隐患，重负载且定位精度高，运输平稳，产品在上下料专机与立体仓库之间转接运输流畅，极大的提高了运输效率。

## 附图说明

[0014] 图1是本发明一种横剪线上下料机的结构示意图；

[0015] 图2是本发明一种横剪线上下料机的结构示意图。

[0016] 1、底板；2、底座；3、滑轨；4、齿条；5、位移板；6、位移驱动器；7、位移驱动齿轮；8、支架；9、缓冲件；10、旋转齿轮；11、旋转驱动器；12、顶升固定座；13、顶升驱动器；14、滑轨；15、顶升框架；16、顶升辅助安装板；17、顶升辅助驱动器；18、货叉底座；19、货叉导向槽；20、货叉板；21、凸轮轴承；22、货叉驱动板；23、货叉驱动器；24、货叉齿条。

## 具体实施方式

[0017] 下面结合附图对本发明较佳实施例进行详细阐述，以使发明的优点和特征能更易于被本领域技术人员理解，从而对本发明的保护范围做出更为清楚明确的界定。

[0018] 请参阅图1至图2，本发明实施例包括：

[0019] 一种横剪线上下料机，包括固定安装在底板1上的位移装置和旋转上下料装置，所述位移装置包括底座2和设置在底座2内的位移传动结构，所述位移传动机构上固定设置有旋转上下料装置，所述旋转上下料装置包括固定安装在位移传动结构上的旋转顶升结构，所述旋转顶升结构上固定安装有在旋转顶升结构上的货叉结构，所述位移传动结构包括底座2上对称设置的滑轨3，所述底座1内壁上设有与滑轨3平行设置的齿条4，所述滑轨3上的滑块上固定安装有位移板5，所述位移板5上设有位移驱动器6，所述位移驱动器6的输出轴上固定设置有位移驱动齿轮7，所述位移驱动齿轮7与齿条4啮合。所述底板1上位于位移板5的位移方向的位置设置有支架8，所述支架8上固定安装有朝向位移板5方向的缓冲件9。

[0020] 进一步的是，所述旋转顶升结构包括通过轴承安装在位移板5上的旋转齿轮10和旋转驱动器11，所述旋转驱动器11的输出轴上固定安装有旋转驱动齿轮，所述旋转驱动齿轮和旋转齿轮10啮合，所述旋转齿轮10上端面固定安装有顶升固定座12，所述顶升固定座12内固定安装有顶升驱动器13和顶升导向结构，所述顶升驱动器13的运动端与顶升导向结构连接的货叉结构的一端固定连接固定。所述顶升导向结构包括顶升固定座12相对的内壁上设有垂直方向的滑轨14，所述滑轨14的滑块之间固定设有顶升框架15，所述顶升框架15的上端面与货叉结构固定连接。所述顶升固定座12上设有顶升辅助安装板16，所述顶升辅助安装板16上固定安装有顶升辅助驱动器17，所述顶升辅助驱动器17的运动端与货叉结构固定连接。所述顶升辅助安装板16与顶升固定座和顶升固定座与货叉结构均通过加强板固定连接。

[0021] 进一步的是，所述货叉结构包括货叉底座18，所述货叉底座18的相对的内壁设有

货叉导向槽19,所述货叉导向槽19内配合安装有货叉板20,所述货叉板20在嵌入货叉导向槽19内的凸轮轴承21上移动,所述货叉板20上固定安装有货叉驱动板22,所述货叉驱动板22上固定安装有货叉驱动器23,所述货叉底座18的外侧壁设有与货叉导向槽19平行设置的货叉齿条24,所述货叉驱动器23的输出轴上固定安装有与货叉齿条24啮合的货叉主动齿轮。

[0022] 进一步的是,所述位移板5和顶升固定座12上设有对应的光电传感器。

[0023] 横剪线上下料机可对接两条横剪线,货叉结构初始位置与横剪线接料头为90度,旋转驱动器驱动旋转齿轮顺时针旋转90度可对接左侧横剪线,逆时针旋转90度对接右侧横剪线。

[0024] 旋转驱动器带动顶升固定座进行旋转。光电传感器感应旋转位置,底板上安装有门型光电,光电传感器上安装感应片,此套光电可检测到旋转方位,货叉结构到达指定位置时停止旋转,此时横剪线接料头与横剪线上下料机的货叉结构保持同轴,确保硅钢卷顺利转运。

[0025] 货叉结构定位后,货叉驱动器运作,使货叉实现延伸、缩回动作。货叉升降动作由马达驱动梯形螺杆,梯形螺杆与螺母配合,升降导向使用滑动搭配滑轨。货叉板上安装光电检测系统,测定走行位置。由于硅钢卷料外形为圆环形,且其重量较大,需考虑其接送重心,接送过程中保持其重心平稳,因此货叉板到位后升高,需穿过用于承载硅钢卷料的运送臂,货叉板载硅钢卷料继续上升,货叉板通过辅助顶升机构上升,顶升辅助驱动器为气缸驱动,推动货叉底座实现货叉结构的上升。之后货叉驱动器驱动货叉板回退,使硅钢卷料退出货叉板的触及范围。旋转驱动器启动,使货叉结构至送料方向。

[0026] 驱动横剪自动上下料机运行至立体仓库,横剪线上下料机到达立体仓库后进行下料,顶升驱动器和顶升辅助驱动器驱动货叉结构下降至硅钢卷放置位,货叉板走行回退,此过程是上料运作的反向运行过程。

[0027] 本发明的有益效果是:本发明的一种横剪线上下料机,能够自动上下料,避免人员操作隐患,重负载且定位精度高,运输平稳,产品在上下料专机与立体仓库之间转接运输流畅,极大的提高了运输效率。

[0028] 以上所述仅为本发明的实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。

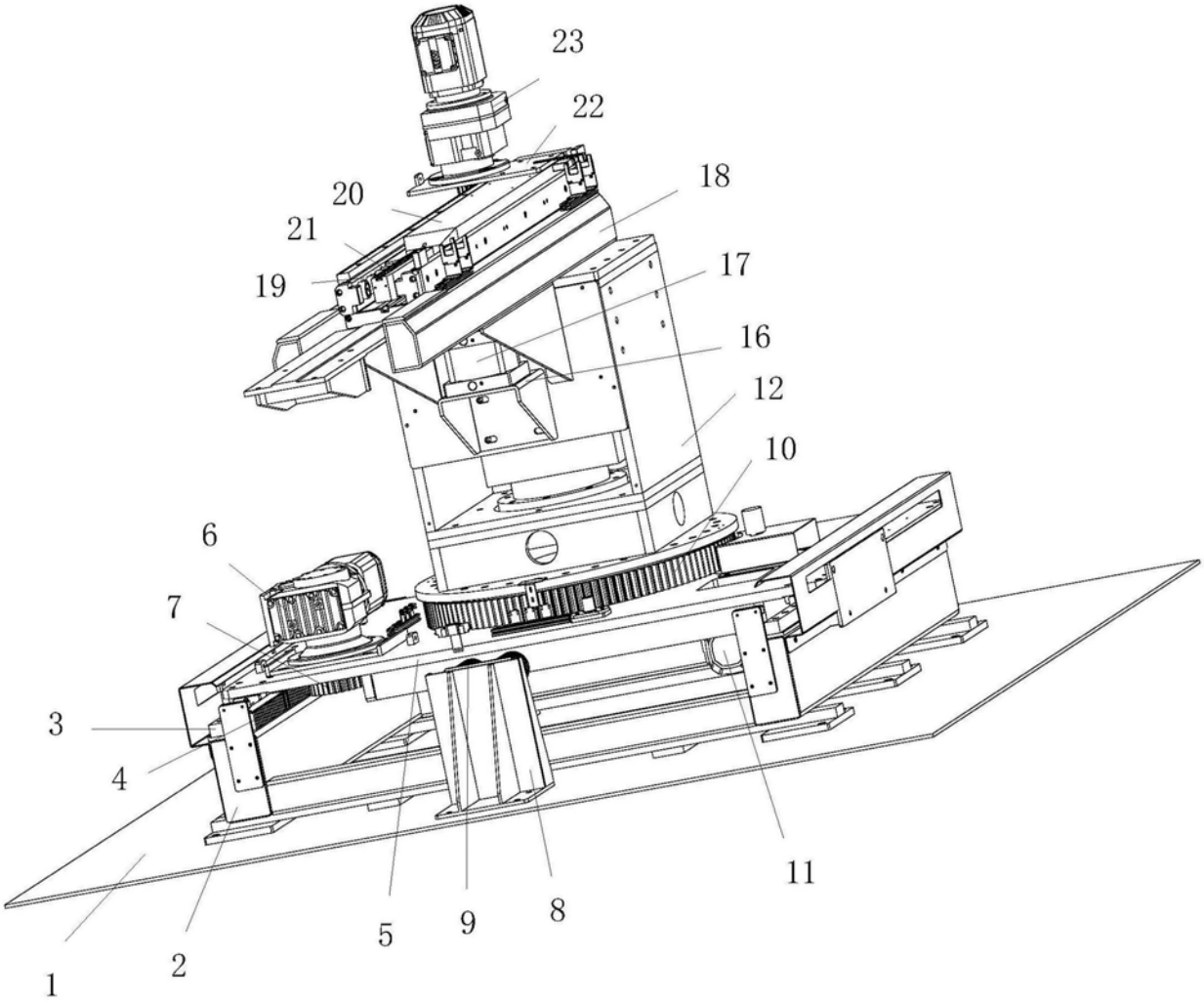



图1

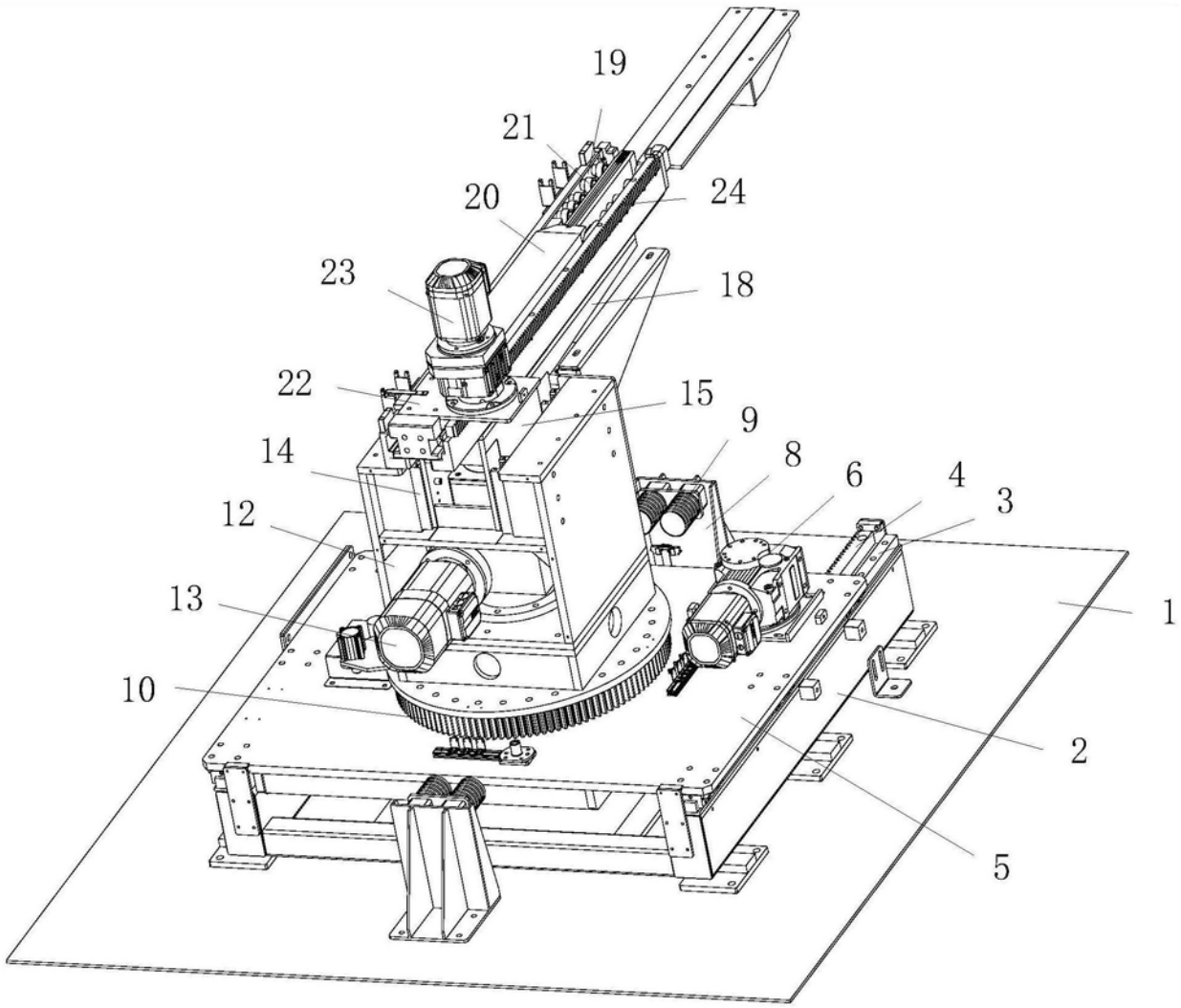



图2